

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Практическая работа №7

по дисциплине

”*Web-технологии*”

по теме:

СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ОТПРАВКА ЭЛЕКТРОННОГО ПИСЬМА

Студент:

Группа ИКС-532

А.С. Лёшин

Преподаватель:

старший преподаватель

А.В. Андреев

Новосибирск 2026 г.

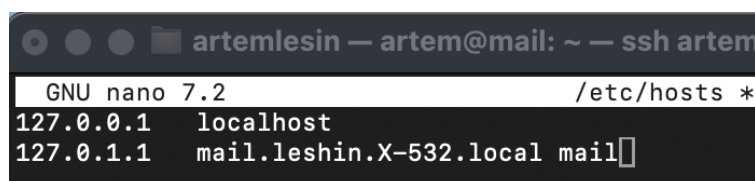
Цель работы

Настроить почтовый сервер на базе iRedMail, обеспечивающий:

- Приём и отправку электронных писем через веб-интерфейс Roundcube;
- Управление пользователями и доменами через административную панель iRedAdmin;
- Проверку работоспособности почтовой системы путём отправки и получения тестового письма.

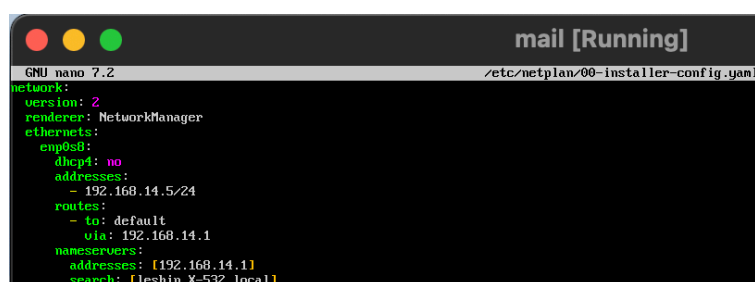
1 Подготовка инфраструктуры

Первым этапом настройки является присвоение серверу корректного имени **рисунок 1** и настройка файла. На **рисунке 2** представлено содержимое данного файла после редактирования.



```
artemlesin — artem@mail: ~ — ssh artem
GNU nano 7.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 mail.leshin.X-532.local mail
```

Рисунок 1 — Переименование виртуального сервера в mail.leshin.X-532.local



```
mail [Running]
GNU nano 7.2 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernet:
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.14.5/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.14.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.14.1]
        search: [leshin.X-532.local]
```

Рисунок 2 — Содержимое файла /etc/netplan/00-installer-config.yaml

Проверить можно командой `ip a`. На **рисунке 3** представлен вывод команды.

```

root@mail:/hone/artem# chmod 600 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
root@mail:/hone/artem# netplan apply
root@mail:/hone/artem# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: emp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a2:f7:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.14.5/24 brd 192.168.14.255 scope global noprefixroute emp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.14.13/24 brd 192.168.14.255 scope global secondary dynamic noprefixroute emp0s8
        valid_lft 604748sec preferred_lft 604748sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed2:f79a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@mail:/hone/artem# ping ya.ru
PING ya.ru (5.255.255.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=1 ttl=254 time=73.0 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=2 ttl=254 time=55.2 ms
^C64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=3 ttl=254 time=72.2 ms
^Z
[3]+  Stopped                  ping ya.ru
root@mail:/hone/artem#

```

Рисунок 3 — Вывод команды ip a

2 Настройка DNS

Для корректной работы почтового сервера необходимо добавить прямую и обратную записи в DNS на сервере Gateway. На [рисунке 4](#) показан процесс добавления прямой записи в домен, а на [рисунке 5](#) — обратной записи.

```

5.0.11C      IN A      192.168.14.5_
mail         IN A      192.168.14.5_

```

Рисунок 4 — Добавление прямой записи в DNS

```

5          IN PTR    mail.leshin.X-532.local.

```

Рисунок 5 — Добавление обратной записи в DNS

3 Установка iRedMail

На [рисунке 6](#) показано начало установки iRedMail, где необходимо подтвердить начало процесса.

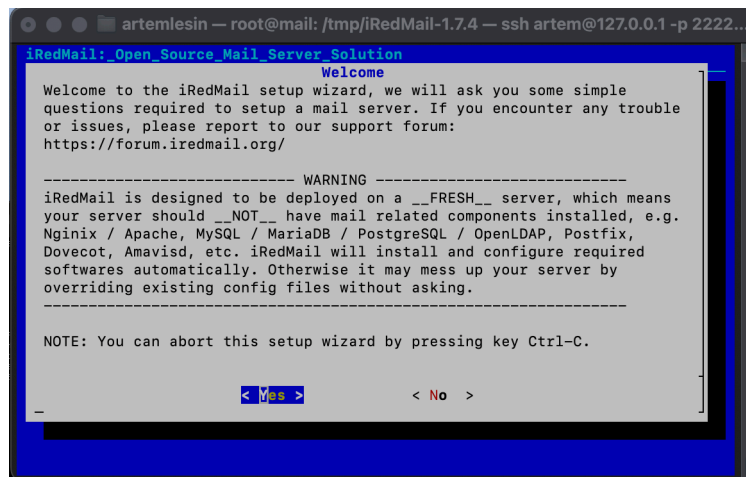


Рисунок 6 — Запуск установщика iRedMail

Далее выбирается веб-сервер. В данном случае используется Nginx (рисунк 7).

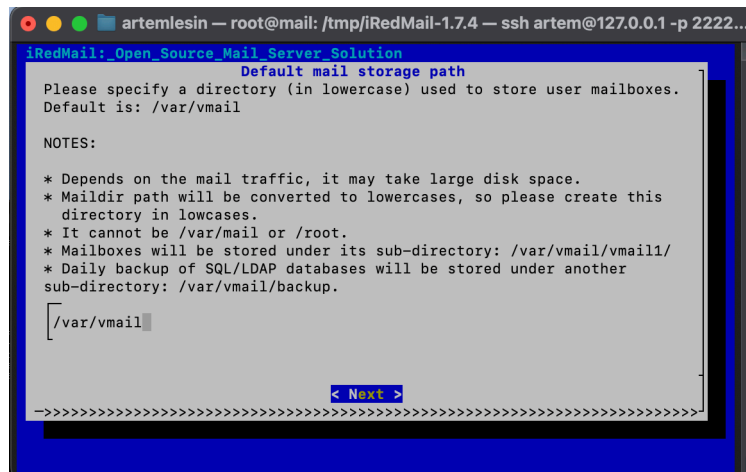


Рисунок 7 — Выбор веб-сервера Nginx

В качестве базы данных для хранения учётных записей выбирается MariaDB (рисунк 8).

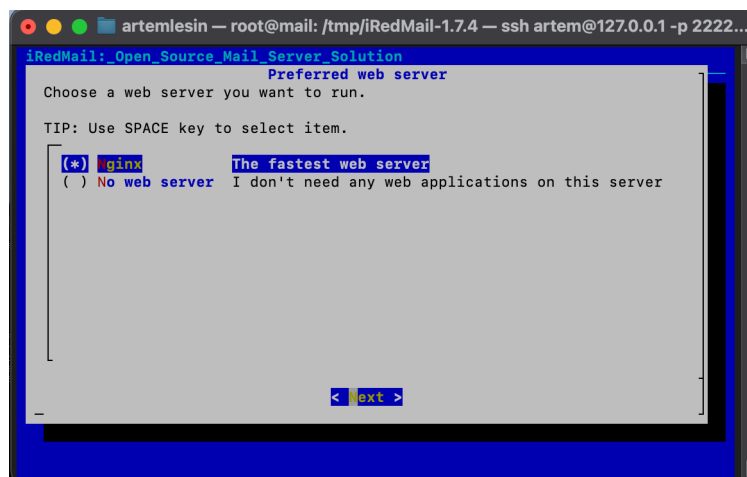


Рисунок 8 — Выбор типа базы данных (MariaDB)

На **рисунке 9** указано имя домена для LDAP. В данном случае используется структура `dc=leshin,dc=X-532,dc=local`.

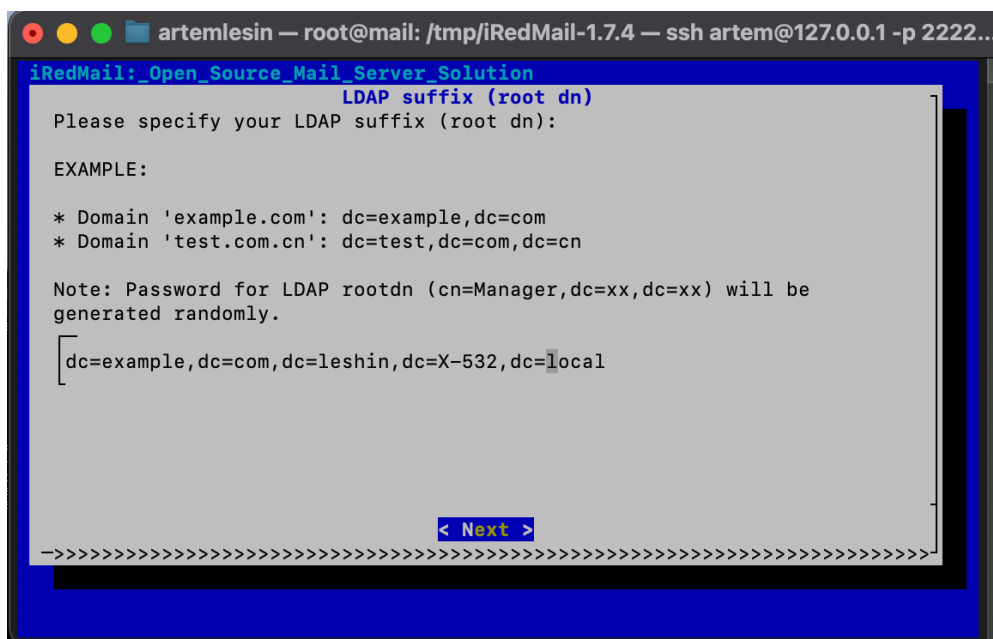


Рисунок 9 — Указание имени домена

Далее задаётся пароль администратора базы данных (рисунк 10).

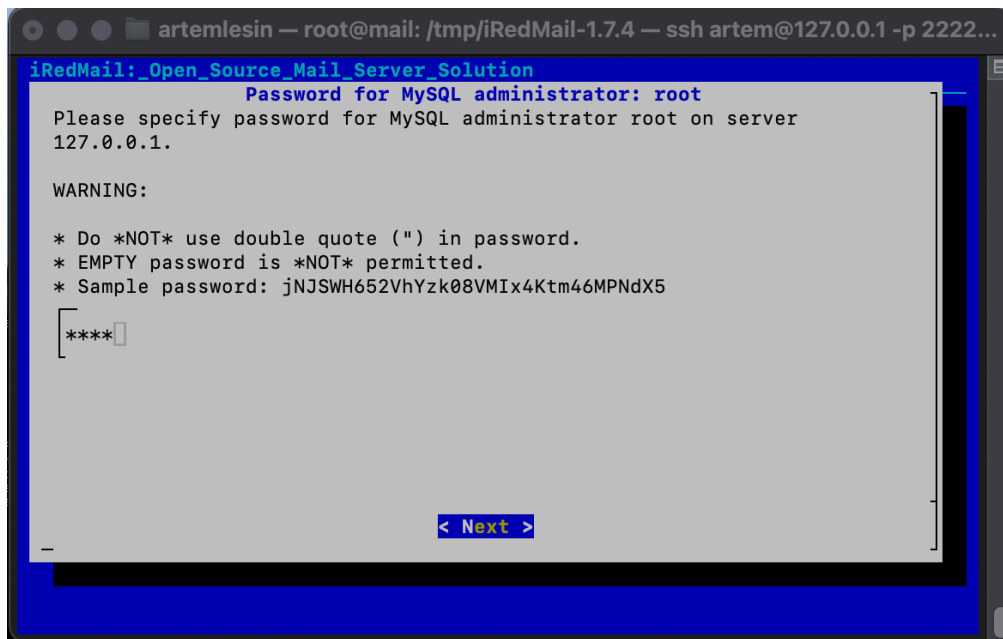


Рисунок 10 — Установка пароля MySQL root

На **рисунке 11** вводится email администратора почтовой системы.

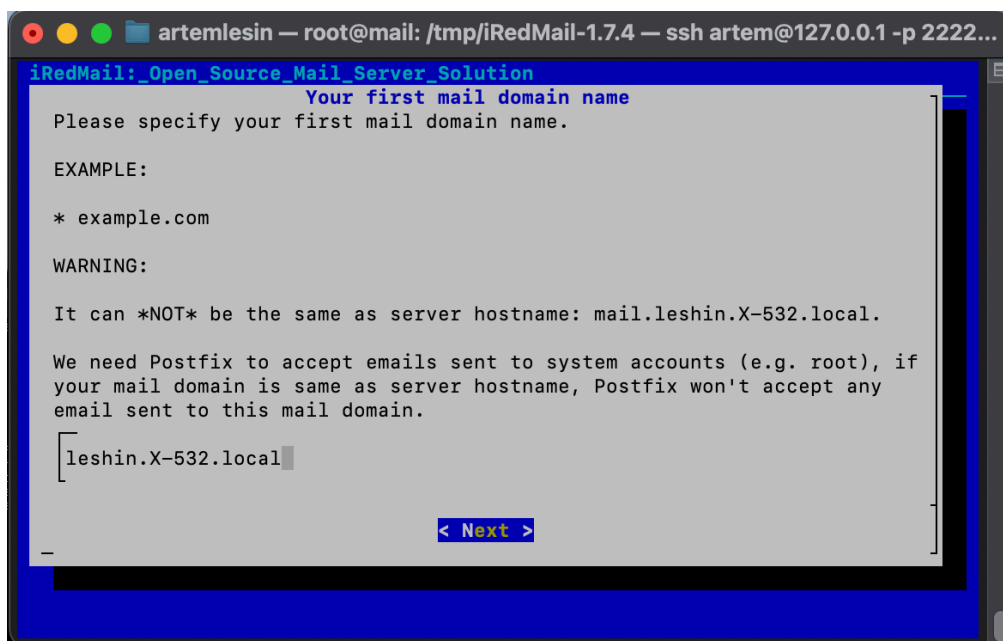


Рисунок 11 — Указание email администратора

Затем задаётся пароль для администратора почты (**рисунке 12**).

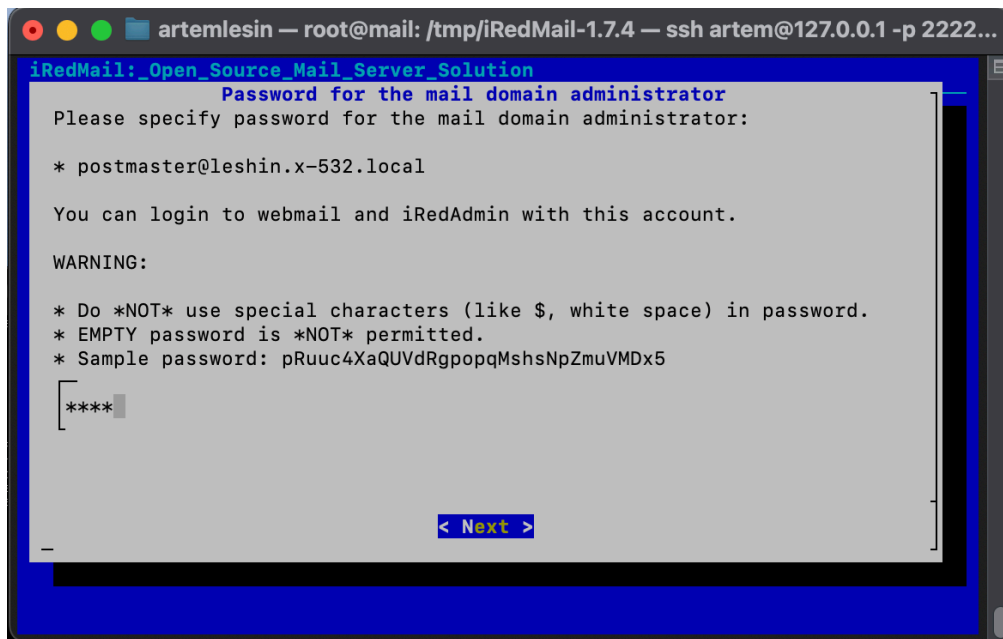


Рисунок 12 — Установка пароля почтового администратора

На этапе выбора дополнительных компонентов (рисунок 13) выбирается веб-почта Roundcube.

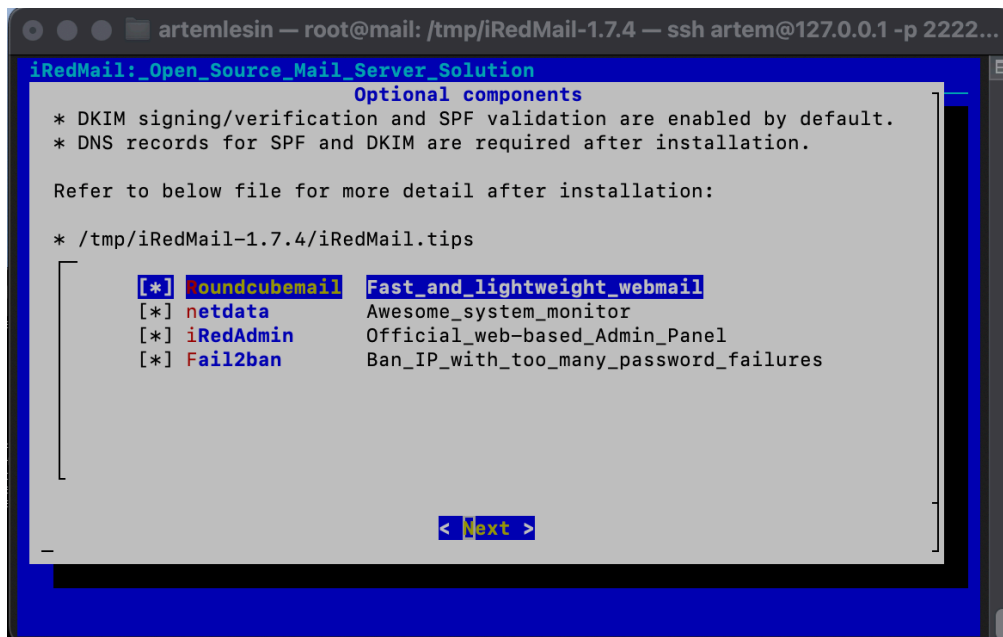


Рисунок 13 — Выбор компонентов почтовой системы

После завершения установки сервер перезагружается.

4 Управление почтовым сервером

После перезагрузки необходимо перейти по адресу `https://mail.leshin.X-532.local/iredadmin` для входа в панель администратора (рисунок 14).

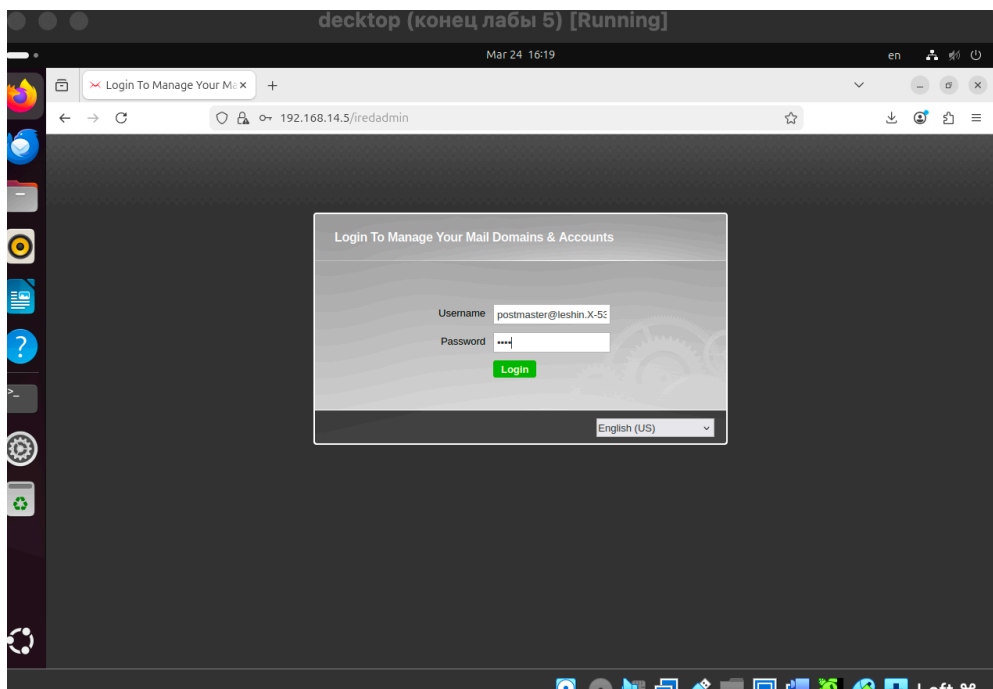


Рисунок 14 — Страница входа в iRedAdmin

Успешный вход в панель управления показан на рисунке 15.

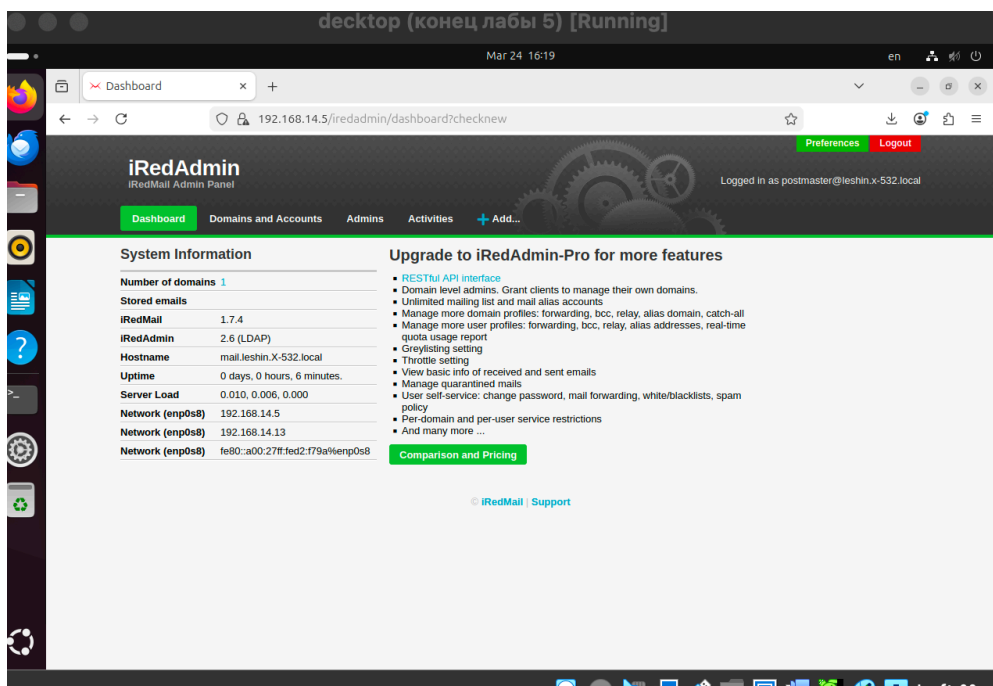


Рисунок 15 — Интерфейс iRedAdmin после входа

В панели администратора создаётся новый почтовый ящик (рисунок 16).

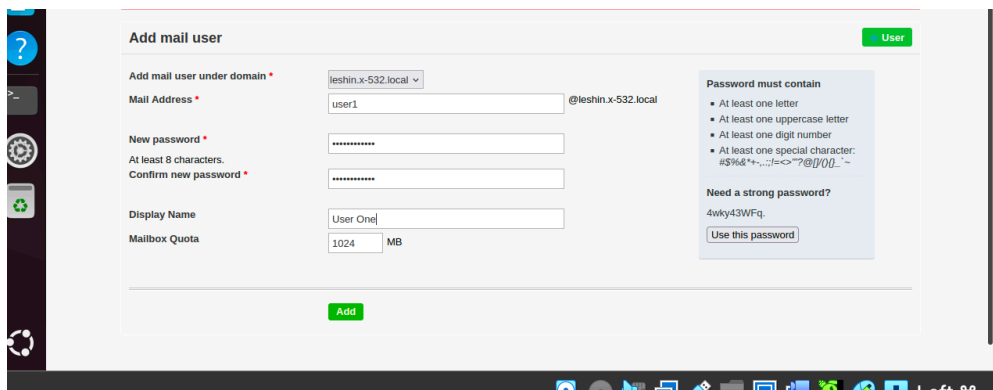


Рисунок 16 — Создание нового пользователя

Для проверки работоспособности необходимо войти в веб-почту по адресу `https://mail.leshin.X-532.local/mail` под учётной записью `user1@leshin.X-532.local` (рисунок 17).

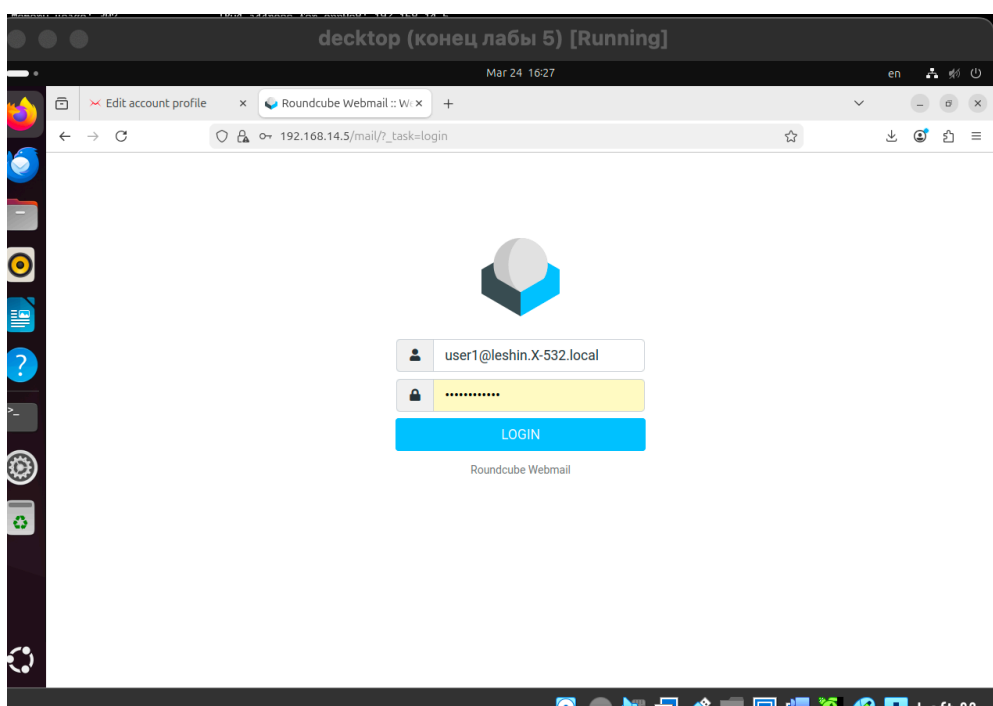


Рисунок 17 — Вход в веб-почту Roundcube

В интерфейсе Roundcube создаётся тестовое письмо (рисунок 18).

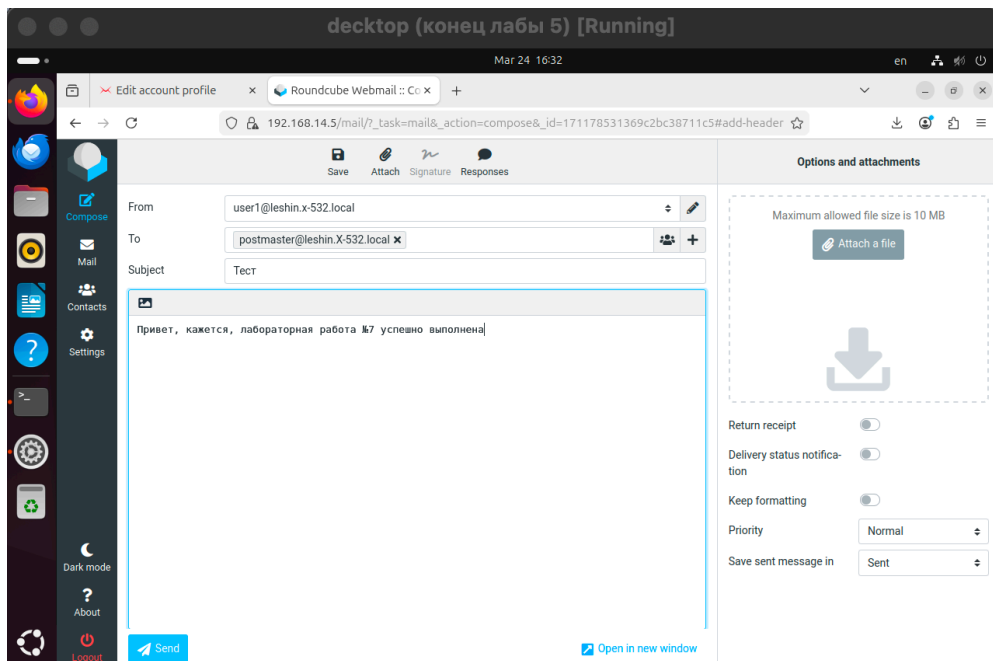


Рисунок 18 — Создание тестового письма

На **рисунке 19** видно, что письмо успешно доставлено адресату.

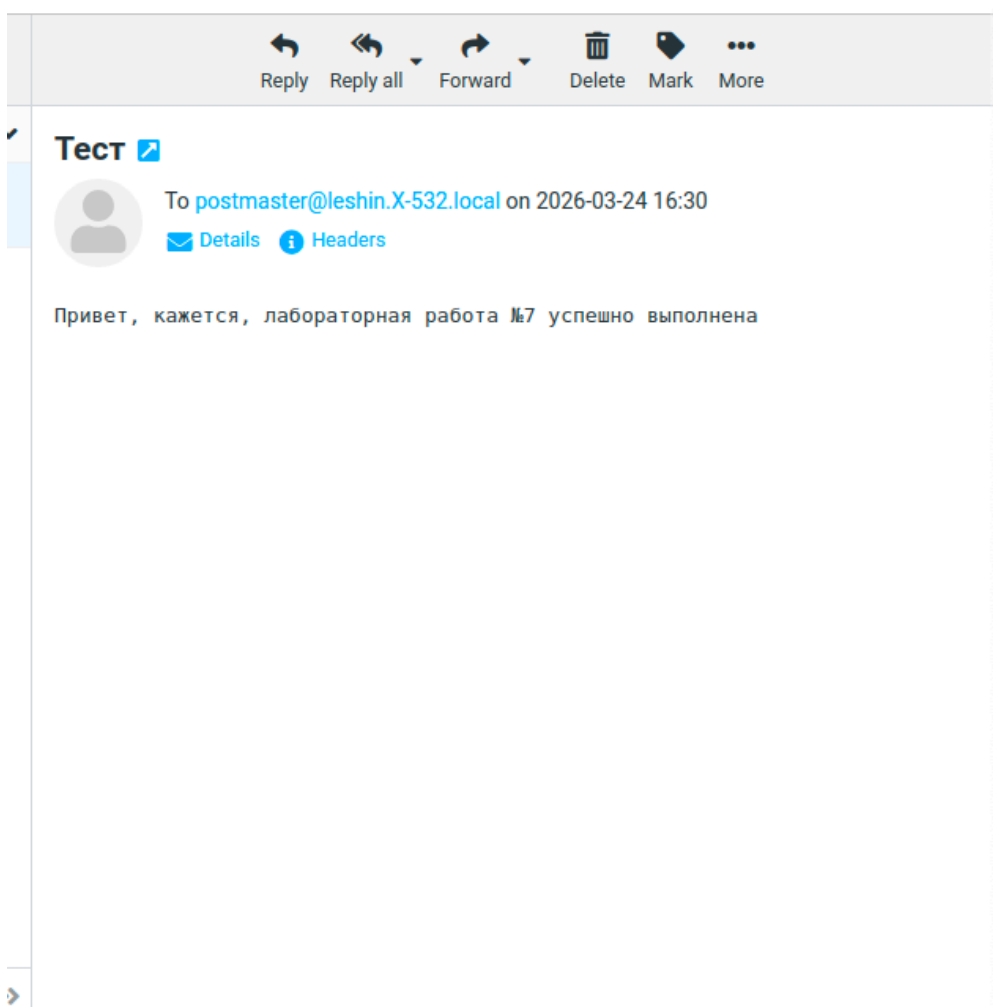


Рисунок 19 — Полученное письмо в ящике

Заключение

В ходе выполнения работы был успешно развёрнут почтовый сервер на базе iRedMail. Выполнены следующие задачи:

1. Подготовлена инфраструктура — создана VM mail;
2. Настроены DNS-записи для почтового сервера;
3. Установлен и настроен iRedMail;
4. Создана учётная запись `user1@leshin.X-532.local`;
5. Проверена работоспособность — отправлено и получено тестовое письмо через веб-интерфейс Roundcube.